

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / المادة وتحولاتها

متوسطة: / شعباني محمد

– عين وسارة –

مدتها: / ساعة

الوضعية: /

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

رقم المذكرة: / 08

وضعية الإنطلاق (الأم)

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذجي الذرة و الشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

الأهداف التعليمية: / – يميز بين الذرة والشاردة الموجبة والشاردة السالبة – يكتب الصيغة الشاردي لمحول شاردي باحترام التعادل الكهربائي له – يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحويل الكيميائي الذي يحدث في المحلول الشاردي ويحترم مبدأي الكتلة والشحنة – يحترم قواعد الأمن والتعليمات في انجاز التجارب

مركبات الكفاءة: يحضر محلولاً مائياً لإستخدامات التجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائياً مستخدماً التجهيز المناسب محترماً قواعد الأمن – يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية – يوظف الشاردة في التعبير عن التحولات الكيميائية التي تحصل في وسط شاردي

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	نص الوضعية : يستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض ، من بين هذه المحاليل محلول كبريتات النحاس $(Cu^{+2} + SO_4)$ ذي اللون الأزرق ويغرض رش هذا المحلول على النباتات ، قام مزارع بوضع هذا المحلول في دلو مطلي بطبقة من معدن الزنك (Zn) وبعد مدة زمنية تفاجأ بزوال اللون الأزرق للمحلول وتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو ، وبظهور محلول جديد عديم اللون . ① – في رأيك : – ماسبب زوال اللون الأزرق للمحلول ؟ – تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو . ② – المحلول عديم اللون هو كبريتات الزنك ، – أكتب صيغته الشاردية . ③ – اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل بالصيغة الشاردية : $Zn(s) + (Cu^{+2} + SO_4^{2-}) \rightarrow \dots\dots\dots$ – أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية . ④ – بماذا تنصح المزارع لتفادي ماحدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل ؟		20 د
تحليل الوضعية	تحليل الوضعية : – يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللزوم .	– يقرؤون الوضعية مرتين أو ثلاثة – يستفسرون على الشرح الوضعية – يحددون المطلوب – يقدمون فرضياتهم على ضوء المكتسبات القبلية وبشكل جماعي (أعمال أفواج)	10 د

— يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات

— يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات

— يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة .

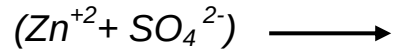
حل الوضعية :

① -

أ) - زوال اللون الأزرق سببه إختفاء شوارد النحاس Cu^{2+}

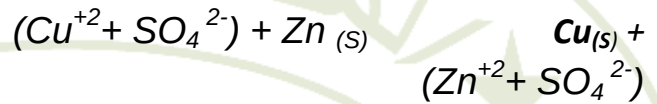
ب) - الطبقة الحمراء هي لمعدن النحاس الذي ترسب

② - الصيغة الكيميائية لمحلول كبريتات الزنك



③ - معادلة التفاعل الحادث

بالصيغة الشاردية:



بالصيغة الجزيئية



④ - ننصح بعد تخزين أو حتى وضع المحاليل الشاردية

في الأواني المعدنية (المواد التي تتفاعل معها) إضافة
لإستعمال وسائل الوقاية الأخرى كالقفازات والنظارات
وعدم التعامل معها في الأماكن الضيقة عديمة التهوية

حل
الوضعية

نص الوضعية الإنطلاق :

يستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض ، من بين هذه المحاليل محلول كبريتات النحاس $(Cu^{+2} + SO_4)$ ذي اللون الأزرق وبغرض رش هذا المحلول على النباتات ، قام مزارع بوضع هذا المحلول في دلو مطلي بطبقة من معدن الزنك (Zn) وبعد مدة زمنية تفاجأ بزوال اللون الأزرق للمحلول وتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو ، وبظهور محلول جديد عديم اللون .



① - في رأيك :

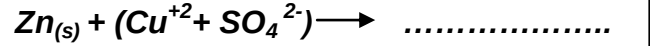
— ماسبب زوال اللون الأزرق للمحلول ؟

— تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو .

② - المحلول عديم اللون هو كبريتات الزنك ،

— أكتب صيغته الشاردية .

③ - اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل بالصيغة الشاردية :



— أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية .

④ - بماذا تنصح المزارع لتفادي ماحدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل

نص الوضعية الإنطلاق :

يستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض ، من بين هذه المحاليل محلول كبريتات النحاس $(Cu^{+2} + SO_4)$ ذي اللون الأزرق وبغرض رش هذا المحلول على النباتات ، قام مزارع بوضع هذا المحلول في دلو مطلي بطبقة من معدن الزنك (Zn) وبعد مدة زمنية تفاجأ بزوال اللون الأزرق للمحلول وتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو ، وبظهور محلول جديد عديم اللون .



① - في رأيك :

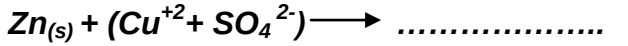
— ماسبب زوال اللون الأزرق للمحلول ؟

— تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو .

② - المحلول عديم اللون هو كبريتات الزنك ،

— أكتب صيغته الشاردية .

③ - اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل بالصيغة الشاردية :



— أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية .

④ - بماذا تنصح المزارع لتفادي ماحدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل

نص الوضعية الإنطلاق :

يستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض ، من بين هذه المحاليل محلول كبريتات النحاس $(Cu^{+2} + SO_4)$ ذي اللون الأزرق وبغرض رش هذا المحلول على النباتات ، قام مزارع بوضع هذا المحلول في دلو مطلي بطبقة من معدن الزنك (Zn) وبعد مدة زمنية تفاجأ بزوال اللون الأزرق للمحلول وتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو ، وبظهور محلول جديد عديم اللون .



① - في رأيك :

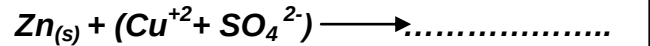
— ماسبب زوال اللون الأزرق للمحلول ؟

— تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو .

② - المحلول عديم اللون هو كبريتات الزنك ،

— أكتب صيغته الشاردية .

③ - اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل بالصيغة الشاردية :



— أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية .

④ - بماذا تنصح المزارع لتفادي ماحدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل

نص الوضعية الإنطلاق :

يستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض ، من بين هذه المحاليل محلول كبريتات النحاس $(Cu^{+2} + SO_4)$ ذي اللون الأزرق وبغرض رش هذا المحلول على النباتات ، قام مزارع بوضع هذا المحلول في دلو مطلي بطبقة من معدن الزنك (Zn) وبعد مدة زمنية تفاجأ بزوال اللون الأزرق للمحلول وتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو ، وبظهور محلول جديد عديم اللون .



① - في رأيك :

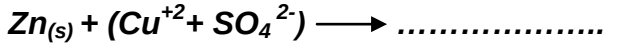
— ماسبب زوال اللون الأزرق للمحلول ؟

— تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو .

② - المحلول عديم اللون هو كبريتات الزنك ،

— أكتب صيغته الشاردية .

③ - اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل بالصيغة الشاردية :



— أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية .

④ - بماذا تنصح المزارع لتفادي ماحدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل

المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعتين

رقم المذكرة: 09

الميدان: الظواهر الكهربائية

المقطع: المحلول الشاردي

الوضعية:

الشاردة والمحلول الشاردي

متوسطة: شعباني محمد

– عين وسارة –

الأستاذ: لونس بوشيبية

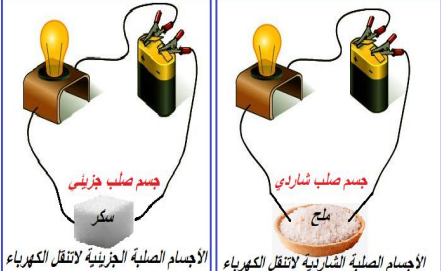
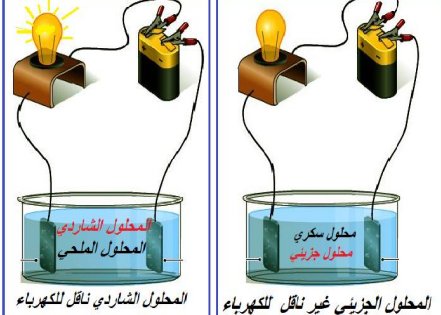
الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذجي الذرة و الشاردة و مبدأ انحفاظ كل من الكتلة و الشحنة

مركبات الكفاءة: يحضر محلولاً مائياً لإستخدامات التجريبية و يحقق تجارب لتحولات كيميائياً مستخدماً التجهيز المناسب محترماً قواعد الأمن

السندات التعليمية: سكر صلب – ملح صلب – محلول شاردي محلول جزيني – نموذج ذرة

العقبات الواجب تخطيها: تشتت و الناقلية في المحاليل الشاردية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	تَقْوِيم المَكْتَسِبَات القَبْلِيَّة : الوضعية الجزئية : اختلفت أحلام وندى في ناقلية الملح الصلب للكهرباء من عدمها . – في رأيك هل الملح الصلب ناقل او عازل ؟ – وإذا كان عازل ماذا نضيف له لجعله ناقل ؟	– نلاحظ عدم توهج المصباح في الحالات الثلاثة ماعدا في المحاليل الشاردية	05 د 10 د
النشاط الأول	1 / المحاليل الشاردية والمحاليل الجزئية : نشاط (1) : نقوم بتركيب الدارة البسيطة المقابلة ثم نضع بين طرفيها كمية من سكر الصلب ثم كمية من الملح ثم محلول سكري وأخير محلول مائي وفي كل مرة ندون الملاحظة نتيجة : الأجسام الشاردية الصلبة والأجسام الصلبة الجزئية والمحاليل الجزئية لا تنقل التيار الكهربائي المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي	 الأجسام الصلبة الجزئية لا تنقل الكهرباء الأجسام الصلبة الشاردية لا تنقل الكهرباء	25 د
النشاط الثاني	2 / حاملات الشحنات في المحاليل الشاردية : نشاط (2) : نقوم بعرض فلاش يخص حركة الشوارد في المحاليل – ماذا يحدث للملح عندما نضيف له مذيب " الماء " ؟ – ماذا نسمي الجزء السالب والجزء الموجب ؟ نتيجة : عند اضافة الماء لجسم شاردي يتفكك جزئياً هذا الجسم إلى جزء موجب يسمى الشاردي الموجب تحمل كهرباء موجبة والجزء الآخر يحمل كهرباء سالبة يسمى شاردة سالبة . الشاردة الموجبة البسيطة: هي عبارة عن ذرة فقدت إلكترون أو أكثر مثل:	 المحلول الشاردي المحلول الملحي المحلول جزيني المحلول غير ناقل للكهرباء	20 د

20 د

ذرتي كلور وصوديوم منفصلتين	ذرة الكلور 17 e⁻ ذرة الصوديوم 11 e⁻
جزيئ كلور لصوديوم في حالته الصلبة	جزيئ كلور الصوديوم 17 e⁻ 11 e⁻
تشرّد الجزيئ بعد ضفافة المذيب	شاردة الكلور 18 e⁻ شاردة الصوديوم 10 e⁻

- نتيجة ان الالكترونات التي غادرت الشاردة الموجبة هي نفسها التي انتقلت الى الشاردة الموجبة (الالكترونات الفائضة) هذا يعني أن المحلول متعادلة كهربائيا و الشحنة الكهربائية محفوظة. (العجز = الفائض)

20 د

ملصقة الماء المعدني

Minéralisation caractéristique		
Calcium	Ca ²⁺	96,00 mg/l
Magnésium	Mg ²⁺	6,10 mg/l
Sodium	Na ⁺	10,60 mg/l
Potassium	K ⁺	3,70 mg/l
Bicarbonate	HCO ₃ ⁻	297 mg/l
Sulfate	SO ₄ ²⁻	9,30 mg/l
Nitrate	NO ₃ ⁻	<2 mg/l
Chlorure	Cl ⁻	22,60 mg/l
Résidus secs à 180°C = 349 mg/l		
Droogresten op 180°C = 349 mg/l		

20 د

اسم الذرة	الشاردة الموجبة البسيطة
الهيدروجين (H)	H ⁺ شاردة الهيدروجين
الصوديوم (Na)	Na ⁺ شاردة الصوديوم
البوتاسيوم (K)	K ⁺ شاردة البوتاسيوم
الفضة (Ag)	Ag ⁺ شاردة الفضة
النحاس (Cu)	Cu ²⁺ شاردة النحاس
القصدير (Sn)	Sn ²⁺ شاردة القصدير
الحديد (Fe)	Fe ²⁺ شاردة الحديد الثاني
	Fe ³⁺ شاردة الحديد الثلاثي
الزنك (Zn)	Zn ²⁺ شاردة الزنك
الألومنيوم (Al)	Al ³⁺ شاردة الألومنيوم
الكالسيوم (Ca)	Ca ²⁺ شاردة الكالسيوم
المانغيزيوم (Mg)	Mg ²⁺ شاردة المانغيزيوم

الشاردة السالبة البسيطة : هي كل ذرة اكتسبت إلكترون أو أكثر مثل:

اسم الذرة	الشاردة السالبة البسيطة
كلور (Cl)	Cl ⁻ شاردة الكلور
الفلور (F)	F ⁻ شاردة الفلور
الأكسجين (O)	O ²⁻ شاردة الأكسجين
الكبريت (S)	S ²⁻ شاردة الكبريت

الشوارد المركبة : هي عبارة عن جزيئات فقدت أو اكتسبت إلكترون أو مجموعة من الإلكترونات

صيغتها الكيميائية	اسم الشاردة
OH ⁻	شاردة الهيدروكسيد
NO ₃ ⁻	شاردة النترات
CO ₃ ²⁻	شاردة الكربونات
SO ₄ ²⁻	شاردة الكبريتات

3 / التعادل الكهربائي لمحلول شاردي :

نشاط (3) : إذا كان وضع الجسم الشاردي في الماء " المذيب " يؤدي إلى تجزأ جزيئ الجسم الشاردي إلى شاردة موجبة وشاردة يا سالبة - فماذا يمكن أن نقول عن إنحفاظ الشحنة في هذا المحلول ؟

نتيجة: الشحنة محفوظة في المحاليل الشاردية أي أن المحلول الشاردي يكون متعادل كهربائيا - نعتبر عن الجسم الشاردي الصلب بالصيغة الجزيئية والمحلول الشاردي بالصيغة الشاردية مثال :

الصيغة الجزيئية	الصيغة الشاردية	تسميته
NaCl	(Na ⁺ + Cl ⁻)	كلور الصوديوم
CuCl ₂	(Cu ²⁺ + 2Cl ⁻)	كلور النحاس
FeCl ₂	(Fe ²⁺ + 2Cl ⁻)	كلور الحديد الثاني
HNO ₃	(H ⁺ + NO ₃ ⁻)	نترات الهيدروجين
ZnSO ₄	(Zn ²⁺ + SO ₄ ²⁻)	كبريتات الزنك
CaCO ₃	(Ca ²⁺ + CO ₃ ²⁻)	كربونات الكالسيوم

تقويم : إليك ملصقة قارورة الماء المعدني حدد :

- كل الشوارد الموجودة في الماء وسمها

- حدد الشوارد البسيطة والشوارد المركبة منها

النشاط

الثالث

النشاط

الرابع

ك: تقويم

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الكهربائية

المقطع :/ المحلول الشاردي

الوضعية :/ الشاردة والمحلول الشاردي

الوضعية الجزئية :/ اختلفت أحلام وندى في ناقلية الملح الصلب للكهرباء

من عدمها . — في رأيك هل الملح الصلب ناقل او عازل ؟

— وإذا كان عازل ماذا نضيف له لجعله ناقل ؟

1 / المحاليل الشاردية والمحاليل الجزئية :

الأجسام الشاردية الصلبة والأجسام الصلبة الجزئية والمحاليل الجزئية لا تنقل التيار الكهربائي المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي

2 / حاملات الشحنات في المحاليل الشاردية :

عند إضافة الماء كمذيب لجسم شاردي صلب يتفكك

جزئي هذا الجسم إلى جزء موجب يسمى الشاردة الموجبة تحمل

كهرباء موجبة والجزء الآخر يحمل كهرباء سالبة يسمى شاردة سالبة .

الشاردة الموجبة البسيطة : هي عبارة عن ذرة فقدت

إلكترون أو أكثر مثل :

اسم الذرة	الشاردة الموجبة البسيطة
الهيدروجين (H)	H^+ شاردة الهيدروجين
الصوديوم (Na)	Na^+ شاردة الصوديوم
البوتاسيوم (K)	K^+ شاردة البوتاسيوم
الفضة (Ag)	Ag^+ شاردة الفضة
النحاس (Cu)	Cu^{+2} شاردة النحاس
القصدير (Sn)	Sn^{+2} شاردة القصدير
الحديد (Fe)	Fe^{2+} شاردة الحديد الثاني Fe^{3+} شاردة الحديد الثلاثي
الزنك (Zn)	Zn^{2+} شاردة الزنك
الألمنيوم (Al)	Al^{3+} شاردة الألمنيوم
الكالسيوم (Ca)	Ca^{2+} شاردة الكالسيوم
المانغنيزيوم (Mg)	Mg^{2+} شاردة المانغنيزيوم

الشاردة السالبة البسيطة : هي عبارة عن ذرة اكتسبت

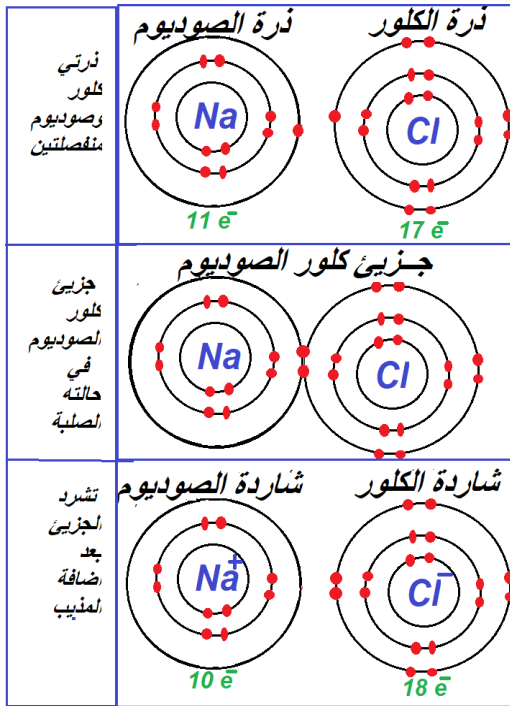
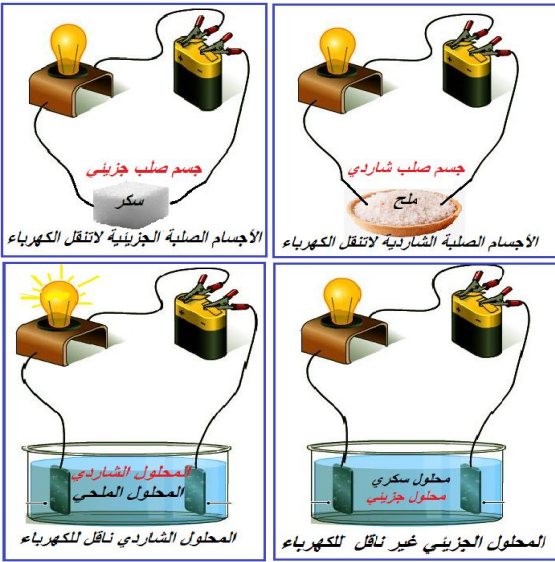
إلكترون أو أكثر مثل :

اسم الذرة	الشاردة السالبة البسيطة
كلور (Cl)	Cl^- شاردة الكلور
الفلور (F)	F^- شاردة الفلور
الأكسجين (O)	O^{2-} شاردة الأكسجين
الكبريت (S)	S^{2-} شاردة الكبريت

الشوارد المركبة : هي عبارة عن جزيئات فقدت أو

اكتسبت إلكترون أو مجموعة من إلكترونات

صيغتها الكيميائية	اسم الشاردة
OH^-	شاردة الهيدروكسيد
NO_3^-	شاردة النترات
CO_3^{--}	شاردة الكربونات
SO_4^{--}	شاردة الكبريتات



3 / التعادل الكهربائي لمحلول شاردي :

- الشحنة محفوظة في المحاليل الشاردية أي أن المحلول الشاردي يكون متعادل كهربائيا
- نعبر عن الجسم الشاردي الصلب بالصيغة الجزيئية والمحلول الشاردي بالصيغة الشاردية

الصيغة الجزيئية	الصيغة الشاردية	تسميته
NaCl	$(Na^{+} + Cl^{-})$	كلور الصوديوم
$CuCl_2$	$(Cu^{2+} + 2Cl^{-})$	كلور النحاس
$FeCl_2$	$(Fe^{2+} + 2Cl^{-})$	كلور الحديد الثنائي
HNO_3	$(H^{+} + NO_3^{-})$	نترات الهيدروجين
$ZnSO_4$	$(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$	كبريتات الزنك
$CaCO_3$	$(Ca^{2+} + CO_3^{2-})$	كربونات الكالسيوم

Minéralisation caractéristique		
Calcium	Ca^{2+}	96,00 mg/l
Magnésium	Mg^{2+}	6,10 mg/l
Sodium	Na^{+}	10,60 mg/l
Potassium	K^{+}	3,70 mg/l
Bicarbonate	HCO_3^{-}	297 mg/l
Sulfate	SO_4^{2-}	9,30 mg/l
Nitrate	NO_3^{-}	<2 mg/l
Chlorure	Cl^{-}	22,60 mg/l
Résidus secs à 180°C = 349 mg/l		
Droogresten op 180°C = 349 mg/l		

- تقويم :** إليك ملصقة قارورة الماء المعدني حدد :
- كل الشوارد الموجودة في الماء وسمها
 - حدد الشوارد البسيطة والشوارد المركبة منها:

المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعتين

رقم المذكرة: 10

الميدان: المادة وتحولاتها
المقطع: التحليل الكهربائي
الوضعية:

التحليل الكهربائي البسيط

متوسطة: شعباني محمد

– عين وسارة –

الأستاذ: لؤناس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذج الذرة ومبدأ انحفاظ الكتلة والشحنة

الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية لتحقيق التحليل الكهربائي البسيط ، يفسر الناقلية في المحاليل مقارنة بالناقلية في المعادن ، كتابة المعادلات النصفية عند المسريين ومعادلة الإجمالية .

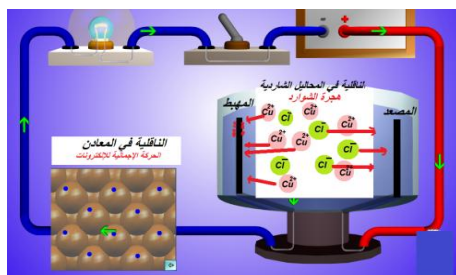
مركبات الكفاءة: يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية المائية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية

السندات التعليمية: محلول كلور القصدير ، محلول كلور النحاس ، اسلاك توصيل ، مولد كهربائي ، مصباح

العقبات الواجب تخطيها: الناقلية في المحاليل الشاردية

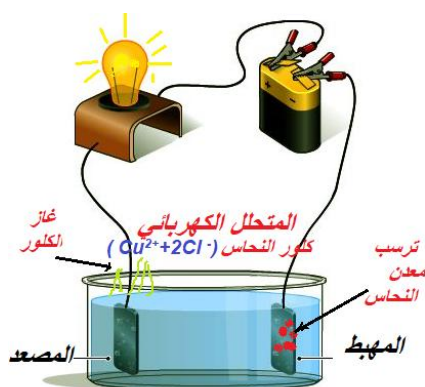
سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية . الوضعية الجزئية : أراد فريد وزميله عمر التأكد من ناقلية المحاليل الشاردية . فقاموا بوضع طرفي الدارة كهربائية في محلول كلور النحاس ($Cu^{2+} + 2Cl^-$) فلاحظوا ترسب مادة حمراء على أحد طرفي الدارة 1- ماهي هذه المادة الحمراء ومن أين جاءت ؟ التحليل الكهربائي البسيط لكلور النحاس :	– يقرؤون نص الوضعية ويقدموا فرضياتهم بعد شرحها . – تسجل الفرضيات في جزء هامشي	5 د
النشاط الأول	نشاط (1) : نقوم بإنجاز التركيب المقابل ونغلق القاطعة – ماذا تلاحظ ؟ – كيف تفسر ذلك ؟ نتيجة : التحليل الكهربائي عبارة عن عملية كهروكيميائية حيث يترافق سريان التيار الكهربائي في المحلول الشاردي مع حدوث تفاعلات كيميائية عند المسريين : المهبط : هو المسرى المربوط بالقطب السالب للمولد المصعد : هو المسرى المربوط بالقطب الموجب للمولد حركة ناقلة الشحن " الناقلية في المحاليل الشاردية "	– نلاحظ توهج المصباح و خروج مواد جديدة – نستنتج : وجود تفاعل كيميائي ادى الى ظهور مواد جديدة بمجرد مرور التيار الكهربائي	15 د
النشاط الثاني	نشاط (2) : نعرض فيديو يشرح التفسير للمجهري للناقلية في المحاليل الشاردية – كيف تتم الناقلية في المحاليل الشاردية ؟ – ماأوجه الاختلاف بينها وبين الناقلية في المعادن ؟ نتيجة : قبل غلق القاطعة تكون حركة الشوارد السالبة	– تتم بانتقال الشوارد – في المحاليل : تتم بانتقال الشوارد وفي المعادن بانتقال الكثرونات .	20 د



والشوارد الموجبة حركة عشوائية ، تنتظم هذه الحركة بمجرد غلق القاطعة وسريان التيار الكهربائي حيث تتجه كل الشوارد الموجبة نحو المهبط والشوارد السالبة في اتجاه المصعد .

الناقلية في المحاليل الشاردية	الناقلية في المعادن
انتظام حركة الشوارد في حركة متعكسة (الشوارد الموجبة باتجاه المهبط والشوارد السالبة في اتجاه المصعد) هجرة الشوارد	انتظام حركة الكثرونات الحرة في اتجاه واحد من القطب السالب الى القطب الموجب خارج المولد الحركة الإجمالية للإلكترونات



نمذجة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي البسيط:

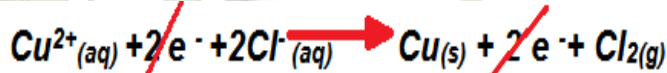
نشاط (3) : نرجع للتحليل الكهربائي البسيط لكلور النحاس ($Cu^{2+} + 2Cl^-$)

– ماهي المادة المترسبة على المهبط ؟ ومن أين جاءت ؟
نتيجة : يترافق مرور التيار الكهربائي مع حدوث تفاعل كيميائي عند كل مسرى حيث :

عند المهبط : تلتقط شاردة النحاس التي اتجهت نحوه إلكترونين لتتحول إلى ذرة النحاس Cu التي تترسب عند المهبط وفق المعادلة التالية :
عند المصعد : كل شاردتي كلور يتخلصان من إلكترونهما ليتحولان إلى جزئ غاز الكلور Cl_2 وفق المعادلة :

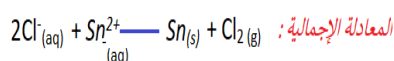
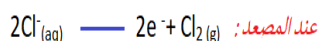
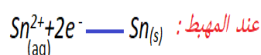
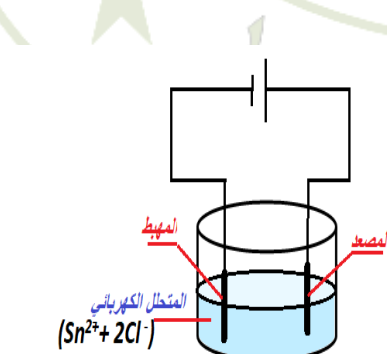


– وعليه يتم نمذج التحليل الكهربائي بالمعادلة التالية:



– يتم مراعاة انحفاظ الكتلة والشحنة في كتابة المعادلة وكذا الحالة الفيزيائية .

تقويم : أكتب المعادلات الكيميائية النصفية لتحليل الكهربائي البسيط للمتحلل الشارد ($Sn^{2+} + 2Cl^-$) والمعادلة النمذجة لتحليل الكهربائي



ما يكتبه المتعلم على كراسه

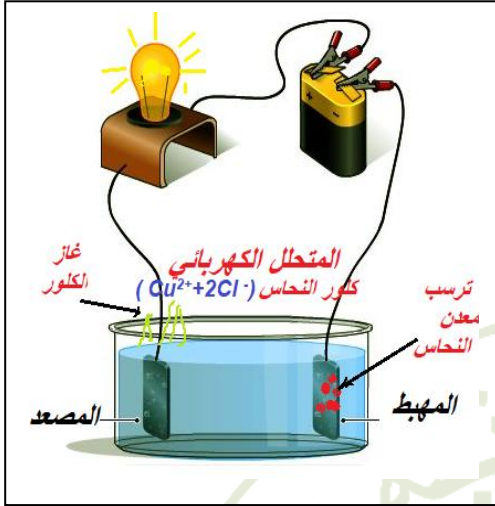
الميدان :/ المادة وتحولاتها

المقطع :/ التحليل الكهربائي

الوضعية :/ التحليل الكهربائي البسيط

الوضعية الجزئية : أراد فريد وزميله عمر التأكد من ناقلية المحاليل الشاردية . فقاموا بوضع طرفي الدارة كهربائية في محلول كلور النحاس ($Cu^{2+} + 2Cl^-$) فلاحظوا ترسب مادة حمراء على أحد طرفي الدارة

1- ماهي هذه المادة الحمراء ومن أين جاءت ؟



1/ التحليل الكهربائي البسيط لكلور النحاس :

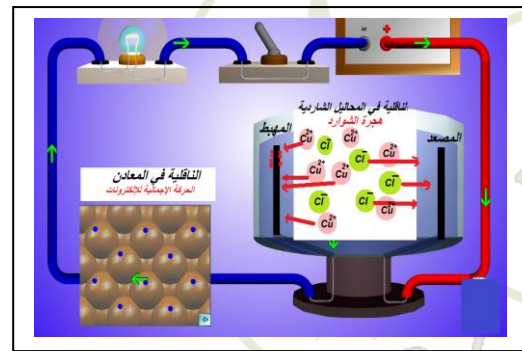
— التحليل الكهربائي عبارة عن عملية كهروكيميائية حيث يترافق سريان التيار الكهربائي في المحلول الشاردي مع حدوث تفاعلات كيميائية عند المسريين :

المهبط : هو المسرى مربوط بالقطب السالب للمولد

المصعد : هو المسرى مربوط بالقطب الموجب للمولد

2/ حركة ناقلية الشحن " الناقلية في المحاليل الشاردية "

قبل غلق القاطعة تكون حركة الشوارد السالبة والشوارد الموجبة حركة عشوائية تنتظم هذه الحركة بمجرد غلق القاطعة وسريان التيار الكهربائي حيث تتجه كل الشوارد الموجبة نحو المهبط والشوارد السالبة في اتجاه المصعد .

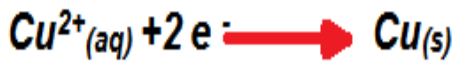


الناقلية في المحاليل الشاردية	الناقلية في المعادن
انتظام حركة الشوارد في حركة متعاكسة (الشوارد الموجبة باتجاه المهبط والشوارد السالبة في اتجاه المصعد) (هجرة الشوارد)	انتظام حركة الكاتيونات الحرة في اتجاه واحد من القطب السالب الى القطب الموجب خارج المولد (الحركة الإجمالية للإلكترونات)

3/ نمذجة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي البسيط:

يترافق مرور التيار الكهربائي مع حدوث تفاعل كيميائي عند كل مسرى حيث :

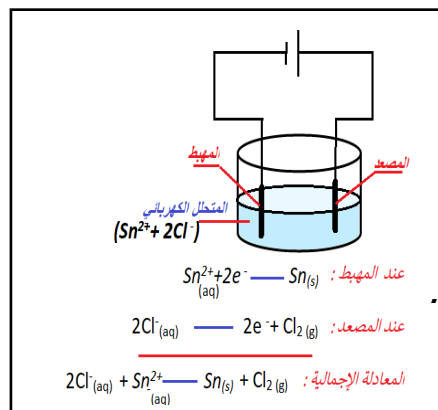
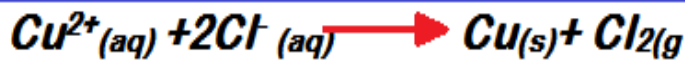
عند المهبط : تلتقط شاردة النحاس التي اتجهت نحوه إلكترونين لتتحول إلى ذرة النحاس Cu التي تترسب عند المهبط وفق المعادلة التالية :



عند المصعد : كل شاردي كلور يتخلصان من إلكترونين ليتحولان إلى جزيء غاز الكلور Cl_2 وفق المعادلة :



وعليه ينمذج التحليل الكهربائي بالمعادلة التالية:



— يتم مراعاة انحفاظ الكتلة والشحنة في كتابة المعادلة وكذا الحالة الفيزيائية.

تقويم : أكتب المعادلات الكيميائية النصفية لتحليل الكهربائي البسيط للمتحلل الشاري ($Sn^{2+} + 2Cl^-$) والمعادلة المنمذجة لتحليل الكهربائي

المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعتين

رقم المذكرة: 10

الميدان: الظواهر الكهربائية
المقطع: التفاعلات الكيميائية في
المحاليل الشاردية

الوضعية: الكشف عن بعض الشوارد

متوسطة: شعباني محمد

– عين وسارة –

الأستاذ: لؤناس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذجي الذرة و الشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

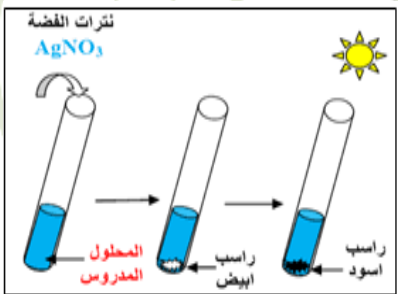
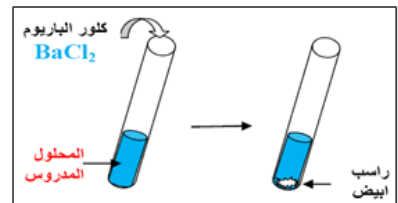
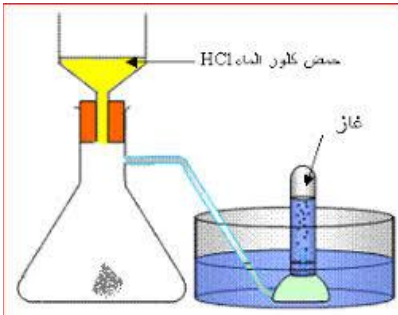
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية عن بعض الشوارد المعدنية
بكاشف مناسب وكذا بعض الأنواع الجزيئية بالطريقة المناسبة

مركبات الكفاءة: يحضر محلولاً مائياً لإستخدامات
التجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائياً مستخدماً
التجهيز المناسب محترماً قواعد الأمن

السندات التعليمية: محاليل (كلور الهيدروجين ، كلور
النحاس كلور الحديد، كلور الزنك . نترات الفضة، كلور
الباريوم ،كربونات الكالسيوم ، هيدروكسيد الصوديوم ،موقد

العقبات الواجب تخطيها: الكشف عن بعض
الشوارد المعدنية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزيئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزيئية: سقطت المعلقة لقارورتين بهما محلولين شارديين أحدهما ($H^+ + Cl^-$) والآخر ($2H^+ + SO_4^{2-}$) – في رأيك كيف يتم التمييز بينهما ؟ 1 / الكشف عن شاردة الكلور Cl^- نشاط (1): نقوم بأخذ كمية من محلول كلور الهيدروجين ($H^+ + Cl^-$) ونضيف لها قطرات من نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$) – ماذا تلاحظ ؟ – عرض هذا الراسب للضوء ماذا تلاحظ ؟ ماذا يمكن ان نستنتج؟ 2 / الكشف عن شاردة الكبريتات SO_4^{2-} نشاط (2): نقوم بإضافة قطرات من محلول كلور الباريوم ($Ba^{2+} + 2Cl^-$) لمحلول كبريتات النحاس ($CU^{2+} + SO_4^{2-}$) – ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج؟ 3 / الكشف عن شاردة الكربونات CO_3^{2-} نشاط (3): نقوم بإضافة قطرات من روح الملح (محلول كلور الهيدروجين) ($H^+ + Cl^-$) الى محلول كربونات الكالسيوم ($Ca^{2+} + CO_3^{2-}$) – ماذا تلاحظ وماذا تستنتج ؟ 4 / الكشف عن بعض الشوارد المعدنية: نشاط (4): نحضر خمس انابيب اختبار موجود فيها على الترتيب المحاليل الشاردية التالية (كلور الحديد الثنائي ، كلور الألمنيوم ، كلور الحديد الثلاثي ، كلور الزنك، كلور	 نترات الفضة $AgNO_3$ المحلول المدروس راسب ابيض راسب اسود – راسب ابيض يسود في وجود الضوء  كلور الباريوم $BaCl_2$ المحلول المدروس راسب ابيض – راسب ابيض  محلول كلور الماء HCl غاز – يتعكر رائق الكلس	5 د 10 د 7 د 7 د 7 د 7 د

النحاس) ونضع في كل منها قطرات من هيدروكسيد الصوديوم " الصودا " $(Na^+ + OH^-)$ - ماذا تلاحظ وكذا تستنتج ؟

نتيجة:

1 / الكشف عن بعض الشوارد :

يتم الكشف عن بعض الشوارد ب:

إرساء
المعارف

الشاردة	الكاشف	النتيجة
شاردة الكلور Cl^-	محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)_{aq}$	راسب أبيض يسود في وجود الضوء $AgCl(s)$
شاردة الكبريتات SO_4^{2-}	محلول كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$	راسب أبيض $BaSO_4(s)$
شاردة الكربونات CO_3^{2-}	محلول كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{aq}$	تعكر رائق الكلس نتيجة إنطلاق غاز CO_2
شاردة الحديد الثنائي Fe^{2+}	هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$	راسب أخضر $Fe(OH)_2$
شاردة الألومنيوم Al^{3+}		راسب أبيض $Al(OH)_3$
شاردة النحاس Cu^{2+}		راسب أزرق $Cu(OH)_2$
شاردة الحديد الثلاثي Fe^{3+}		راسب أحمر أجوري $Fe(OH)_3$
شاردة الزنك Zn^{2+}		راسب أبيض $Zn(OH)_2$

2 / الكشف عن بعض الشوارد باللهب :

يتم استعانة بسلك من البلاتين أو النحاس نظيف يتم غمسه في المحلول ثم تعريضه للهب للنار

الشاردة	شاردة الصوديوم Na^+	شاردة الكالسيوم Ca^{2+}	شاردة المغنسيوم Mg^{2+}	شاردة البوتاسيوم K^+
لون اللهب	أصفر	أصفر برتقالي	أحمر	أزرق بنفسجي

تذكير: الكشف عن بعض الغازات :

الغاز	الكاشف	النواتج
غاز الأكسجين O_2	عود ثقاب مشتعل	زيادة الإلتهاب
غاز الهيدروجين H_2	عود ثقاب مشتعل	حدوث فرقة خفيفة
غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2	رائق الكلس (ماء الجير)	تعكر رائق الكلس
غاز الكلور Cl_2	- قطرات من أزرق النيلة - العين المجردة + حاسة الشم	- إختفاء اللون الأزرق - غاز خانق اللون الأخضر

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الكهربائية

المقطع: / التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية .

الوضعية: / الكشف عن بعض الشوارد .

الوضعية الجزئية: / سقطت المصقة لشاروتين بهما محلولين شارديين أحدهما $(H^+ + Cl^-)$ والآخر $(2H^+ + SO_4^{2-})$

— في رأيك كيف يتم التمييز بينهما ؟

1 / الكشف عن بعض الشوارد :

يتم الكشف عن بعض الشوارد ب:

الشاردة	الكاشف	النتيجة
شاردة الكلور Cl^-	محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)_{aq}$	راسب أبيض يسود في وجود الضوء $AgCl(s)$
شاردة الكبريتات SO_4^{2-}	محلول كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$	راسب أبيض $BaSO_4(s)$
شاردة الكربونات CO_3^{2-}	محلول كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{aq}$	تعكر رائق الكلس نتيجة إنطلاق غاز CO_2
شاردة الحديد الثنائي Fe^{2+}	هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$	راسب أخضر $Fe(OH)_2$
شاردة الألمنيوم Al^{3+}		راسب أبيض $Al(OH)_3$
شاردة النحاس Cu^{2+}		راسب أزرق $Cu(OH)_2$
شاردة الحديد الثلاثي Fe^{3+}		راسب أحمر أجوري $Fe(OH)_3$
شاردة الزنك Zn^{2+}		راسب أبيض $Zn(OH)_2$

2 / الكشف عن بعض الشوارد بالذهب :

يتم استعانة بسلك من البلاتين أو النحاس نظيف يتم غمسه في المحلول ثم تعريضه للهب النار:

الشاردة	شاردة الصوديوم Na^+	شاردة الكالسيوم Ca^{2+}	شاردة المغنيزيوم Mg^{2+}	شاردة البوتاسيوم K^+
لون الذهب	أصفر	أصفر برتقالي	أحمر	أزرق بنفسجي

تذكير: الكشف عن بعض الغاز:

الغاز	الكاشف	النواتج
غاز الأكسجين O_2	عود ثقاب مشتعل	زيادة الإلتهاب
غاز الهيدروجين H_2	عود ثقاب مشتعل	حدوث فرقة خفيفة
غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2	رائق الكلس (ماء الجير)	تعكر رائق الكلس
غاز الكلور Cl_2	— قطرات من أزرق النيلة — العين المجردة + حاسة الشم	— إختفاء اللون الأزرق — غاز خائق اللون الأخضر

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / 03 ساعات

رقم المذكرة: / 11

الميدان: / الظواهر الكهربائية
المقطع: / التفاعلات الكيميائية في
المحاليل الشاردية
الوضعية: / التفاعلات الكيميائية في
المحاليل الشاردية

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذجي الذرة و الشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة

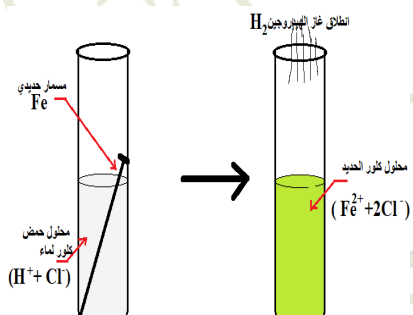
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية للكشف عن الأفراد وكتابة المعادلات الكيميائية بصيغها المختلفة بانحفاظ الكتلة والشحنة.

مركبات الكفاءة: / يوظف مفهوم الشاردة لتعبير عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي

السندات التعليمية: / محاليل (كلور الهيدروجين ، كلور النحاس كبريتات النحاس ، مسمار ، كلور الباريوم ، كربونات الكالسيوم ، هيدروكسيد الصوديوم ، علبه كبريت . مسامير

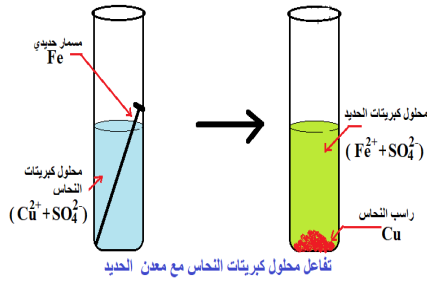
العقبات الواجب تخطيها: / الأفراد الكيميائية والأنواع الكيميائية

سير الوضعية التعليمية

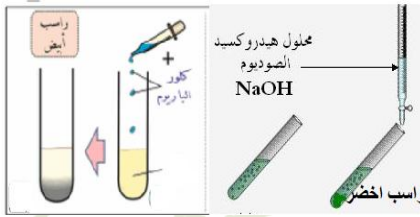
مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها										
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية : لما كانت كريمة بصدد مساعدة والدتها في تسريح حوض غسيل الأواني المسدود وضعت مفتاحها الحديدي بجانب قارورة روح الملح دون ان تنتبه لذلك فلاحظت حدوث فوران على المفتاح ثم تحول لمسحوق - اشرح ماذا حدث مستعينا بالمعادلات الكيميائية اللازمة 1/تفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الحديد: نشاط 1: نقوم بوضع مسمار حديدي في انبوب إختبار به كمية من حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$) - ماذا تلاحظ ؟ - ماهي الأنواع الابتدائية والأنواع الناتجة ؟ - ماهي الأفراد الكيميائية الابتدائية والأفراد الناتجة ؟ - كيف يمكن الكشف عنها ؟ - أكتب معادلة التفاعل ؟ نتيجة : الفرد الكيميائي : كل حبيبات المادة المجهرية (الذرة، الجزيء، الشاردة، النواة والإلكترون) تدعى أفرادا كيميائية. نفسر التحولات الكيميائية على المستوى المجهرى (غير المرئي) باستخدام الأفراد الكيميائية النوع الكيميائي : مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة تسمى نوعا كيميائيا. نتعامل في المستوى العياني بالأنواع الكيميائية	يقروون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها  تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد - حدوث فوران وتغير لون المحلول <table><tr><th>النواتج</th><th>المتفاعلات</th></tr><tr><td>محلول كلور الحديد وغاز الهيدروجين</td><td>حمض كلور الماء و قطعة الحديد</td></tr><tr><td>شاردة الحديد وشاردة الكلور وجزيئ غاز الكلور</td><td>لرة الحديد و شاردة الهيدروجين وشاردة الكلور</td></tr><tr><td colspan="2">بالصفة الجزئية</td></tr><tr><td colspan="2">$Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$</td></tr></table> - يتم استعمال الكواشف 	النواتج	المتفاعلات	محلول كلور الحديد وغاز الهيدروجين	حمض كلور الماء و قطعة الحديد	شاردة الحديد وشاردة الكلور وجزيئ غاز الكلور	لرة الحديد و شاردة الهيدروجين وشاردة الكلور	بالصفة الجزئية		$Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$		20 د 20 د 20 د
النواتج	المتفاعلات												
محلول كلور الحديد وغاز الهيدروجين	حمض كلور الماء و قطعة الحديد												
شاردة الحديد وشاردة الكلور وجزيئ غاز الكلور	لرة الحديد و شاردة الهيدروجين وشاردة الكلور												
بالصفة الجزئية													
$Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$													

– نلاحظ تغير لون المحلول وظهور

راسب احمر



النواتج	المتفاعلات
محلول كبريتات الحديد الثاني وراسب الحديد	قطعة الحديد ومحلول كبريتات النحاس
شاردة الحديد الثاني وشاردة كبريتات	شاردة النحاس وشاردة الكبريتات
وفرة الحديد	وفرة النحاس
بالصيغة الجزيئية	$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$



– تفاعل حمض كلور الماء (H⁺+Cl⁻) مع معدن الحديد Fe:

النواتج	المتفاعلات
محلول كلور الحديدوز وغاز الهيدروجين	حمض كلور الماء و قطعة الحديد
شاردة الحديد وشاردة الكلور وغاز الكلور	ذرة الحديد و شاردة الهيدروجين وشاردة الكلور
بالصيغة الجزيئية	$Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$
بالصيغة الشاردية	$Fe(s) + 2(H^+ + Cl^-) \rightarrow (Fe^{2+} + 2Cl^-) + H_2(g)$
بدون شاردة الكلور – مختزلة –	$Fe(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2(g)$

ملاحظة: في كتابة المعادلات يجب مراعاة إنحفاظ الكتلة وإنحفاظ الشحنة

2/ تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد:

نشاط 2: نقوم بوضع مسمار حديدي في انبوب اختبار به كمية من محلول كبريتات النحاس (Cu²⁺ + SO₄²⁻) ماذا تلاحظ ؟

– ماهي الأنواع الابتدائية والأنواع الناتجة ؟

– ماهي الأفراد الكيميائية الابتدائية والأفراد الناتجة ؟

– كيف يمكن الكشف عنها ؟

– أكتب معادلة التفاعل ؟

نتيجة: – تفاعل محلول كبريتات النحاس (Cu²⁺ + SO₄²⁻) مع معدن الحديد Fe:

النواتج	المتفاعلات
محلول كبريتات الحديد الثاني وراسب الحديد	قطعة الحديد ومحلول كبريتات النحاس
شاردة الحديد الثاني وشاردة كبريتات	شاردة النحاس وشاردة الكبريتات
وفرة النحاس	وفرة الحديد
بالصيغة الجزيئية	$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
بالصيغة الشاردية	$Fe(s) + (Cu^{2+} + SO_4^{2-}) \rightarrow (Fe^{2+} + SO_4^{2-}) + Cu(s)$
بدون شاردة الكبريتات – مختزلة –	$Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + Cu(s)$

ملاحظة: يجب مراعاة إنحفاظ الكتلة وإنحفاظ الشحنة في كتابة المعادلات الكيميائية

3/ تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم:

نشاط 3: نقوم بوضع قطعة طبشور في انبوب اختبار به كمية من حمض كلور الماء (H⁺+Cl⁻) ماذا تلاحظ ؟

– ماهي الأنواع الابتدائية والأنواع الناتجة ؟

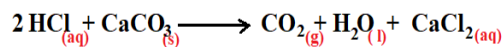
– كيف يمكن الكشف عنها ؟

– أكتب معادلة التفاعل ؟

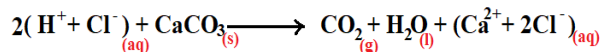
نتيجة:

– تفاعل حمض كلور الماء (H⁺+Cl⁻) مع كربونات الكالسيوم CaCO₃:

1. كتابة المعادلة الجزيئية:



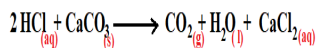
2- كتابة المعادلة بالصيغة الشاردية:



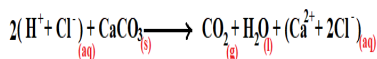
تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم

نلاحظ انطلاق غاز وتغير لون المحلول

1. كتابة المعادلة بالصيغة الجزيئية:



2- كتابة المعادلة بالصيغة الشاردية:



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الكهربائية

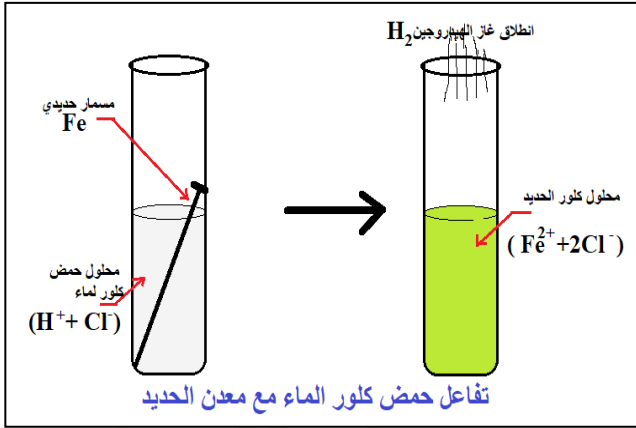
المقطع :/ التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية .

الوضعية :/ التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية .

الوضعية الجزئية : : لما كانت كريمة بصدد مساعدة والدتها في تسريح حوض غسيل الأواني المسدود وضعت مفتاحها الحديدي بجانب قارورة روح الملح دون ان تنتبه لذلك فلاحظت حدوث فوران على المفتاح ثم تحول لمسحوق - اشرح ماذا حدث مستعينا بالمعادلات الكيميائية اللازمة .

1/تفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الحديد:

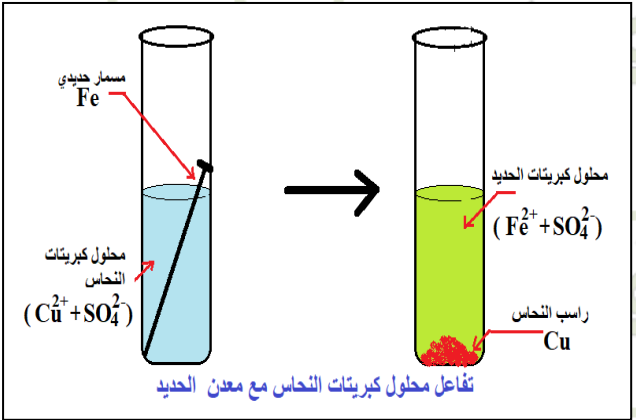
الفرد الكيميائي : كل حبيبات المادة المجهرية (الذرة، الجزيء، الشاردة، النواة والإلكترون) تدعى أفرادا كيميائية. نفسر التحولات الكيميائية على المستوى المجهرى (غير المرئي) باستخدام الأفراد الكيميائية
النوع الكيميائي : مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة تسمى نوعا كيميائيا. نتعامل في المستوى العياني بالأنواع الكيميائية -



النواتج	المتفاعلات
محلول كلور الحديد وغاز الهيدروجين	حمض كلور الماء و قطعة الحديد
شاردة الحديد وشاردة الكلور وجزيئ غاز الكلور	ذرة الحديد و شاردة الهيدروجين وشاردة الكلور
بالصيغة الجزيئية	$Fe_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow FeCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$
بالصيغة الشاردية	$Fe_{(s)} + 2(H^{+} + Cl^{-})_{(aq)} \longrightarrow (Fe^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)} + H_{2(g)}$
بدون شاردة الكلور - مختزلة -	$Fe_{(s)} + 2H^{+}_{(aq)} \longrightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$

ملاحظة: في كتابة المعادلات يجب مراعاة إنحفاظ الكتلة وإنحفاظ الشحنة

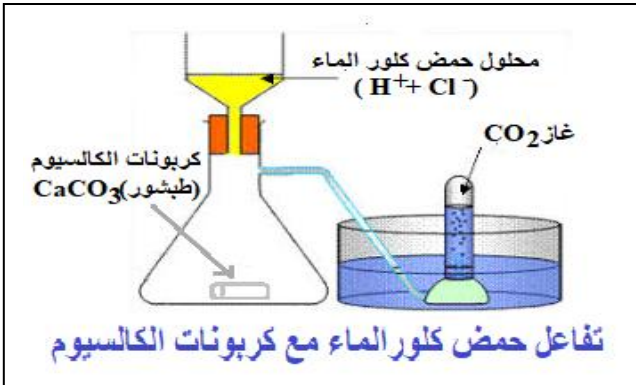
2/تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد:



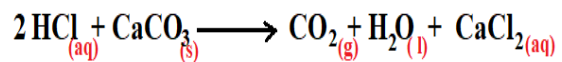
النواتج	المتفاعلات
محلول كبريتات الحديد الثنائي وراسب الحديد	قطعة الحديد ومحلول كبريتات النحاس
شاردة الحديد الثنائي وشاردة كبريتات وذرة النحاس	شاردة النحاس وشاردة الكبريتات وذرة الحديد
بالصيغة الجزيئية	$Fe_{(s)} + CuSO_{4(aq)} \longrightarrow FeSO_{4(aq)} + Cu_{(s)}$
بالصيغة الشاردية	$Fe_{(s)} + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \longrightarrow (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} + Cu_{(s)}$
بدون شاردة الكبريتات - مختزلة -	$Fe_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \longrightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

ملاحظة: يجب مراعاة إنحفاظ الكتلة وإنحفاظ الشحنة في كتابة المعادلات الكيميائية

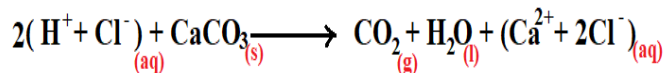
3/ تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم:



1. كتابة المعادلة بالصيغة الجزيئية :



2- كتابة المعادلة بالصيغة الشاردية :



المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / المادة وتحولاتها

متوسطة: / شـعباني محمد

– عين وسارة –

مدتها: / ساعة

الوضعية: /

الأستاذ: / لونس بوشيبية

إدمـاج التعلـمات

رقم المذكرة: / 12

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذجي الذرة و الشاردة و مبدأ انحفاظ كل من الكتلة و الشحنة

الموارد المعنية بالإدماج: / حركة حاملات الشحنة

(الشوارد) *المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد). مبدأ انحفاظ – مبدأ انحفاظ الشحنة الذرات - معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

مركبات الكفاءة: / يحضر محلولاً مائياً لإستخدامات التجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائياً مستخدماً التجهيز المناسب محترماً قواعد الأمن – يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية – يوظف الشاردة في للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحصل في وسط

معايير ومؤشرات التقويم: : يفسر التحليل الكهربائي - يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي - يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدأي الانحفاظ - يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

العقبات الواجب تخطيها: تفريق بين التحليل الكهربائي البسيط وغير البسيط

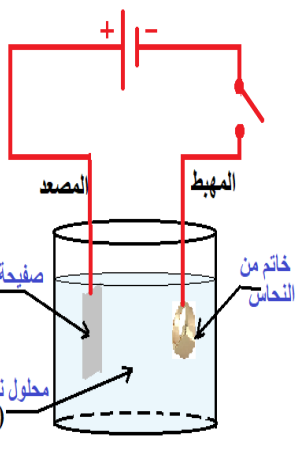
سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص لوضعية	<u>نص الوضعية:</u> اثناء تصفح نبيل لموقع تعليمي يخص مادة العلوم الفيزيائية شد انتباهه العبارة التالية " من بين استعمالات التحليل الكهربائي الطلي والغلفنة " وأخذ الفضول لتجريب ذلك على خاتم نحاسي قديم له وتغليفه بطبقة من الفضة لذلك قام بإحضار اللوازم التالية: <u>السندات:</u> : <u>الأدوات واللوازم التي أحضرها نبيل:</u> إناء فولط ، صفيحة رقيقة من الفضة محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3$) ، مولد كهربائي ، قاطعة ، اسلاك توصيل . خاتمه النحاسي . <u>التعليمية:</u> : حاول أن تتكهن بالخطوات التي سيقوم بها نبيل حتى يصل إلى مبتغاه مبيننا : 1- المسرى الذي سيوصل به الخاتم ؟ ولماذا ؟ 2- رسم تخطيطي للتركيب التجريبي الذي سيعمله نبيل لبلوغ هدفه – عليه البيانات – 3- الملاحظات الحادثة بعد غلق القاطعة ؟ 4- المعادلات النصفية للتفاعلات الحادثة عند كل مسرى و استنتاج المعادلة الإجمالية 5- الفرق بين هذا النوع من التحليل الكهربائي والتحليل الكهربائي البسيط .	– يقرؤون نص الوضعية جيداً ويستفسرون على المبهم منها – يحددون المطلوب بدقة – يقوم بتنفيذ المطلوب بعمل جماعي كالمعتاد.	15 د



تحليل الوضعية	تحليل الوضعية : - يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللزوم . - يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات - يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات - يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة .	حل الوضعية	حل الوضعية : - يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة .
------------------	---	---------------	---

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية " الواجهة "	- يبرر سبب اختيار المسرى - يرسم تركيب التحليل الكهربائي - يشير للملاحظات التي تحدث على مستوى المسربين - يكتب المعادلة التي تحدث عند المهبط والتي تحدث عند المصعد يستنتج المعادلة الإجمالية - يشير الى اوجه الاختلاف بين التحليل الكهربائي البسيط و غير البسيط	
الإستخدام السليم لأدوات المادة	①- يربط الخاتم في مسرى المهبط وذلك لأن المهبط يحدث عنده ترسب مما يؤدي إلى التخفيف ②- يرسم التركيب ويذكر على الأقل اسم المتحلل وصيغته الشاردية ويشير للمسربين والخاتم وصفيحة الفضة. ③- يحدث تآكل لصفيحة الفضة عند المصعد وترسب للفضة على الخاتم عند المهبط ④- <u>عند المهبط:</u> $Ag^+(aq) + 1e^- \longrightarrow Ag(s)$ <u>عند المصعد:</u> $Ag(s) \longrightarrow 1e^- + Ag^+(aq)$ <u>المعادلة الإجمالية :</u> $Ag^+(aq) + Ag(s) \longrightarrow Ag(s) + Ag^+(aq)$ ⑤- يكمن الفرق عند لمصعد في التحليل الكهربائي لا يحدث تآكل للمسرى عكس هذا التحليل الذي أدى إلى تآكل المسرى (المصعد)	
الإنسجام	- انسجام التبرير مع الاختيار . - انسجام الرسم التخطيطي مع الهدف المنشود - انسجام الملاحظات مع تبرير بالمعادلات الكيميائية	
التميز والإتقان	- الكتابة العلمية السليمة للصيغة والرموز الكيميائية - كتابة السليمة للمعادلات الكيميائية - تنظيم العمل و نظافة المنتج وخلوه من التشطيب	- مراقبة انحفاظ الكتلة والشحنة في كتابة المعادلات